

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M20-CD – robertscience [Administrator]

Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb

Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb

notebooks > Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb > Tarea M20-CD – Análisis de Regresión Ridge y Lasso > Conclusiones

GenerateCodeMarkdownRun AllRestartClear All OutputsJupyter VariablesOutline

.venv (Python 3.10.6)

Tarea M20-CD – Análisis de Regresión Ridge y Lasso

Profesión: Científico de Datos v2

Objetivo

El objetivo de esta práctica es construir y comparar modelos de regresión múltiple, Ridge y Lasso para pronosticar las emisiones de CO₂ a partir de variables técnicas y consumo de combustible, evaluando su desempeño mediante métricas estadísticas y seleccionando el modelo con mejor capacidad predictiva.

Descripción general

Se utiliza una base de datos real relacionada con el consumo de combustible de vehículos y sus emisiones de CO₂. El análisis incluye la limpieza de datos, el entrenamiento de distintos modelos de regresión y la comparación de resultados con base en métricas de bondad de ajuste.

Autor

PROBLEMS 6OUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS

powershell

[NbConvertApp] Writing 331984 bytes to notebooks\Tarea M20-CD robertscience.html

RobertsScience – Consultoría en Ciencia de Datos

[33] ✓ 0.0s

```
# =====  
# Carga de datos  
# =====  
  
ruta_datos = "../data/FuelConsumptionCo2.xlsx"  
df = pd.read_excel(ruta_datos)  
  
df.head()
```

[34] ✓ 0.1s

	MODELYEAR	MAKE	MODEL	VEHICLECLASS	ENGINE SIZE	CYLINDERS	TRANSMISSION	FUELTYPE	FUELCONSUMPTION_CITY	FUELCONSUMPTION_HWY	FUELCONSUMPTION_COMB
0	2022	Acura	ILX	Compact	2.4	4	AM8	Z	9.9	7.0	8.2
1	2022	Acura	MDX SH-AWD	SUV: Small	3.5	6	AS10	Z	12.6	9.4	10.9
2	2022	Acura	RDX SH-AWD	SUV: Small	2.0	4	AS10	Z	11.0	8.6	9.7
3	2022	Acura	RDX	SUV: Small	2.0	4	AS10	Z	11.0	8.6	9.7

Data columns (total 13 columns):

```
dtypes: float64(4), int64(4), str(5)
```

```
memory usage: 96.1 KB
```

[36] ✓ 0.0s

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M20-CD – robertscience [Administrator]

Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb

Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb

notebooks > Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb > M↓ Tarea M20-CD – Análisis de Regresión Ridge y Lasso > M↓ Conclusiones

GenerateCodeMarkdownRun AllRestartClear All OutputsJupyter VariablesOutline

.venv (Python 3.10.6)

▶

=====
Limpieza de datos
=====

df_limpio = df.dropna().copy()
df_limpio.isnull().sum()

[37] ✓ 0.0s

...

MODELYEAR	0
MAKE	0
MODEL	0
VEHICLECLASS	0
ENGINE SIZE	0
CYLINDERS	0
TRANSMISSION	0
FUELTYPE	0
FUELCONSUMPTION_CITY	0
FUELCONSUMPTION_HMY	0
FUELCONSUMPTION_COMB	0
FUELCONSUMPTION_COMB_MPG	0
CO2EMISSIONS	0

dtype: int64

X.head()

Y.head()

PROBLEMS 6OUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS

[NbConvertApp] Writing 331984 bytes to notebooks\Tarea M20-CD_robertscience.html

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M20-CD – robertscience [Administrator]

Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb

Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb

notebooks > Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb > Tarea M20-CD – Análisis de Regresión Ridge y Lasso > Conclusiones

GenerateCodeMarkdownRun AllRestartClear All OutputsJupyter VariablesOutline

.venv (Python 3.10.11)

▶

=====
Definición de variables X e y
=====

Variable objetivo
y = df_limpio["CO2EMISSIONS"]

Variables predictoras
X = df_limpio.drop(columns=["CO2EMISSIONS"])

X.head(), y.head()

[38] ✓ 0.0s

	MODEL	YEAR	MAKE	MODEL	VEHICLECLASS	ENGINE	SIZE	CYLINDERS	\
0		2022	Acura	ILX	Compact		2.4	4	
1		2022	Acura	MDX SH-AWD	SUV: Small		3.5	6	
2		2022	Acura	RDX SH-AWD	SUV: Small		2.0	4	
3		2022	Acura	RDX SH-AWD A-SPEC	SUV: Small		2.0	4	
4		2022	Acura	TLX SH-AWD	Compact		2.0	4	

	TRANSMISSION	FUELTYPE	FUELCONSUMPTION_CITY	FUELCONSUMPTION_HWY	\
0	AM8	Z	9.9	7.0	
1	AS10	Z	12.6	8.4	

PROBLEMS6OUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS

[NbConvertApp] Writing 331984 bytes to notebooks\Tarea M20-CD_robertscience.html

FileEditSelectionViewGoRun...<=>Tarea M20-CD - robertscience [Administrator]

Tarea_M20-CD_robertscience.ipynbTarea_M20-CD_robertscience.ipynb

notebooks > Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb > M↓ Tarea M20-CD – Análisis de Regresión Ridge y Lasso > M↓ Conclusiones

Generate+ Code+ Markdown|Run AllRestartClear All OutputsJupyter VariablesOutline... .venv (Python

	TRANSMISSION	FUELTYPE	FUELCONSUMPTION_CITY	FUELCONSUMPTION_HWY	\
0	AM8	Z	9.9	7.0	
1	AS10	Z	12.6	9.4	
2	AS10	Z	11.0	8.6	
3	AS10	Z	11.3	9.1	
4	AS10	Z	11.2	8.0	

	FUELCONSUMPTION_COMB	FUELCONSUMPTION_COMB_MPG
0	8.6	33
1	11.2	25
2	9.9	29
3	10.3	27
4	9.8	29

0	200
1	263
2	232
3	242
4	230

Name: CO2EMISSIONS, dtype: int64)

▶

=====
División de datos
=====

[39] ✓ 0.0s

PROBLEMS6OUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS

[NbConvertApp] Writing 331984 bytes to notebooks\Tarea M20-CD_robertscience.html

FileEditSelectionViewGoRun...<=>Tarea M20-CD – robertscience [Administrator]

Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb X Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb

notebooks > Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb > M Tarea M20-CD – Análisis de Regresión Ridge y Lasso > M Conclusiones

Generate + Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs Jupyter Variables Outlinevenv (Python)

```
# =====
# División de datos
# =====

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42
)

X_train.shape, X_test.shape
```

[39] ✓ 0.0s

... ((756, 12), (189, 12))

Preparación de los datos

Con el objetivo de garantizar la correcta aplicación de los modelos de regresión, se realizó una depuración previa de la base de datos. En esta etapa se eliminaron las variables de tipo categórico, conservando únicamente aquellas de naturaleza numérica, ya que los modelos de regresión lineal requieren variables cuantitativas como predictores.

Adicionalmente, se verificó la ausencia de valores nulos en las variables seleccionadas para asegurar la consistencia del análisis.

PROBLEMS 6 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS powershell + v trash ...

[NbConvertApp] Writing 331984 bytes to notebooks\Tarea_M20-CD_robertscience.html

Adicionalmente, se verificó la ausencia de valores nulos en las variables seleccionadas para asegurar la consistencia del análisis.

```
# =====  
# Selección de variables numéricas  
# =====  
  
# Conservamos únicamente variables numéricas  
df_modelo = df.select_dtypes(include=[np.number])  
  
# Verificación de valores nulos  
df_modelo.isnull().sum()
```

[48] ✓ 0.0s

```
...  MODELYEAR          0
      ENGINESIZE       0
      CYLINDERS        0
      FUELCONSUMPTION_CITY  0
      FUELCONSUMPTION_HWY  0
      FUELCONSUMPTION_COMB  0
      FUELCONSUMPTION_COMB_MPG  0
      CO2EMISSIONS      0
      dtype: int64
```

FileEditSelectionViewGoRun...<=>Tarea M20-CD – robertscience [Administrator]

Tarea_M20-CD_robertscience.ipynbTarea_M20-CD_robertscience.ipynb

notebooks > Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb > M↓ Tarea M20-CD – Análisis de Regresión Ridge y Lasso > M↓ Conclusiones

Generate+ Code+ MarkdownRun AllRestartClear All OutputsJupyter VariablesOutline... .venv (Python)

```
# =====  
# Definición de variables dependiente e independientes  
# =====  
  
y = df_modelo["CO2EMISSIONS"]  
X = df_modelo.drop(columns=["CO2EMISSIONS"])  
  
X.head(), y.head()
```

[41] ✓ 0.0s

...	(	MODELYEAR	ENGINE SIZE	CYLINDERS	FUELCONSUMPTION_CITY	\
	0	2022	2.4	4	9.9	
	1	2022	3.5	6	12.6	
	2	2022	2.0	4	11.0	
	3	2022	2.0	4	11.3	
	4	2022	2.0	4	11.2	
		FUELCONSUMPTION_HWY	FUELCONSUMPTION_COMB	FUELCONSUMPTION_COMB_MPG		
	0	7.0	8.6	33		
	1	9.4	11.2	25		
	2	8.6	9.9	29		
	3	9.1	10.3	27		
	4	8.0	9.8	29		
	0	200				
	1	262				

PROBLEMS 6OUTPUTDEBUG CONSOLEOpen file in editor (ctrl + click)QUERY RESULTS

[NbConvertApp] Writing 331984 bytes to notebooks\Tarea M20-CD_robertscience.html

```
4      8.0      9.8      29 ,
0      200
1      263
2      232
3      242
4      230
Name: CO2EMISSIONS, dtype: int64)
```



```
# =====
# División en entrenamiento y prueba
# =====

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42
)

X_train.shape, X_test.shape
```

[42] ✓ 0.1s

... ((756, 7), (189, 7))

Modelo de Regresión Lineal Múltiple

PROBLEMS 6 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS

powershell + ▾

[NbConvertApp] Writing 331984 bytes to notebooks\Tarea M20-CD_robertscience.html

File

Edit

Selection

View

Go

Run

...

←

→

🔍

Tarea M20-CD – robertscience [Administrator]

🗨

📄

📄

📄

—

📄

Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb

×

Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb

notebooks > Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb > M Tarea M20-CD – Análisis de Regresión Ridge y Lasso > M Conclusiones

🔧 Generate

+

Code

+

Markdown

|

🎬 Run All

↺

Restart

✖

Clear All Outputs

|

📄 Jupyter Variables

☰

Outline

...

.env (Python)

Modelo de Regresión Lineal Múltiple

Como modelo base, se implementó una regresión lineal múltiple con el objetivo de establecer un punto de comparación frente a los modelos regularizados. Este modelo permite analizar la relación lineal entre las variables explicativas y la variable objetivo, asumiendo independencia entre predictores y ausencia de penalización en los coeficientes.

Los resultados obtenidos servirán como referencia para evaluar el impacto de la regularización aplicada en los modelos Ridge y Lasso.

▶

```
# =====  
# Regresión Lineal Múltiple (modelo base)  
# =====  
  
modelo_lr = LinearRegression()  
modelo_lr.fit(X_train, y_train)  
  
y_pred_lr = modelo_lr.predict(X_test)  
  
r2_lr = r2_score(y_test, y_pred_lr)  
mae_lr = mean_absolute_error(y_test, y_pred_lr)  
rmse_lr = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred_lr))
```

[43]

✓

0.0s

PROBLEMS 6

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

QUERY RESULTS

📄 powershell ⚠

+

🗑

...

🔍

[NbConvertApp] Writing 331984 bytes to notebooks\Tarea M20-CD_robertscience.html

FileEditSelectionViewGoRun...<→Tarea M20-CD – robertscience [Administrator]

Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb × Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb

notebooks > Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb > M↓ Tarea M20-CD – Análisis de Regresión Ridge y Lasso > M↓ Conclusiones

Generate + Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs | Jupyter Variables Outlinevenv (Python)

```
rmse_lr = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred_lr))

r2_lr, mae_lr, rmse_lr
```

[43] ✓ 0.0s

... (0.9004924315633445, 7.33914492064647, np.float64(19.205917329752))

Modelo de Regresión Ridge

Se implementó un modelo de regresión Ridge con el objetivo de reducir la varianza del modelo mediante regularización L2. Para su estimación se evaluaron distintos valores del parámetro α , seleccionando aquel que maximiza el desempeño predictivo sobre el conjunto de prueba.

```
# =====
# Selección del parámetro alpha para Ridge
# =====

alphas = np.logspace(-3, 3, 50)
r2_scores_ridge = []

for a in alphas:
    ridge = Ridge(alpha=a)
```

[44] ✓ 0.0s

PROBLEMS 6 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS

[NbConvertApp] Writing 331984 bytes to notebooks\Tarea_M20-CD_robertscience.html

FileEditSelectionViewGoRun...←→Tarea M20-CD – robertscience [Administrator]

Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb × Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb

notebooks > Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb > M↓ Tarea M20-CD – Análisis de Regresión Ridge y Lasso > M↓ Conclusiones

Generate + Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs Jupyter Variables Outlinevenv (Python)

▶

```
for a in alphas:
    ridge = Ridge(alpha=a)
    ridge.fit(X_train, y_train)
    preds = ridge.predict(X_test)
    r2_scores_ridge.append(r2_score(y_test, preds))

alpha_ridge_opt = alphas[np.argmax(r2_scores_ridge)]
alpha_ridge_opt
```

[44] ✓ 0.0s

... np.float64(1000.0)

```
# =====
# Modelo Ridge final
# =====

modelo_ridge = Ridge(alpha=alpha_ridge_opt)
modelo_ridge.fit(X_train, y_train)

y_pred_ridge = modelo_ridge.predict(X_test)

r2_ridge = r2_score(y_test, y_pred_ridge)
mae_ridge = mean_absolute_error(y_test, y_pred_ridge)
```

[45] ✓ 0.0s

PROBLEMS 6 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS

[NbConvertApp] Writing 331984 bytes to notebooks\Tarea M20-CD_robertscience.html

FileEditSelectionViewGoRun...<=>Tarea M20-CD – robertscience [Administrator]

Tarea_M20-CD_robertscience.ipynbTarea_M20-CD_robertscience.ipynb

notebooks > Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb > M↓ Tarea M20-CD – Análisis de Regresión Ridge y Lasso > M↓ Conclusiones

Generate+ Code+ Markdown|Run AllRestartClear All OutputsJupyter VariablesOutline... .venv (Python)

▶

```
y_pred_ridge = modelo_ridge.predict(X_test)

r2_ridge = r2_score(y_test, y_pred_ridge)
mae_ridge = mean_absolute_error(y_test, y_pred_ridge)
rmse_ridge = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred_ridge))

r2_ridge, mae_ridge, rmse_ridge
```

[45] ✓ 0.0s

... (0.9170316019722166, 8.401420160606623, np.float64(17.537325006797673))

Modelo de Regresión Lasso

Se aplicó un modelo de regresión Lasso con regularización L1, el cual permite realizar selección automática de variables al penalizar los coeficientes menos relevantes. Se evaluaron distintos valores del parámetro α para identificar el modelo con mejor desempeño predictivo.

```
# =====
# Selección del parámetro alpha para Lasso
# =====
```

[46] ✓ 0.5s

PROBLEMS6OUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS

[NbConvertApp] Writing 331984 bytes to notebooks\Tarea M20-CD_robertscience.html

FileEditSelectionViewGoRun...<=>Tarea M20-CD - robertscience [Administrator]

Tarea_M20-CD_robertscience.ipynbTarea_M20-CD_robertscience.ipynb

notebooks > Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb > M↓ Tarea M20-CD – Análisis de Regresión Ridge y Lasso > M↓ Conclusiones

Generate+ Code+ Markdown|Run AllRestartClear All OutputsJupyter VariablesOutline... .venv (Python)

▼

```
# =====
# Selección del parámetro alpha para Lasso
# =====

alphas = np.logspace(-3, 1, 50)
r2_scores_lasso = []

for a in alphas:
    lasso = Lasso(alpha=a, max_iter=10000)
    lasso.fit(X_train, y_train)
    preds = lasso.predict(X_test)
    r2_scores_lasso.append(r2_score(y_test, preds))

alpha_lasso_opt = alphas[np.argmax(r2_scores_lasso)]
alpha_lasso_opt
```

[46] ✓ 0.5s

...

c:\Users\ROBERTSCIENCE\Documents\Tarea M20-CD - robertscience\venv\Lib\site-packages\sklearn\linear_model_coordinate_descent.py:716: ConvergenceWarning: O

model = cd_fast.enet_coordinate_descent(

c:\Users\ROBERTSCIENCE\Documents\Tarea M20-CD - robertscience\venv\Lib\site-packages\sklearn\linear_model_coordinate_descent.py:716: ConvergenceWarning: O

model = cd_fast.enet_coordinate_descent(

c:\Users\ROBERTSCIENCE\Documents\Tarea M20-CD - robertscience\venv\Lib\site-packages\sklearn\linear_model_coordinate_descent.py:716: ConvergenceWarning: O

model = cd_fast.enet_coordinate_descent(

PROBLEMS 6OUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS

[NbConvertApp] Writing 331984 bytes to notebooks\Tarea M20-CD_robertscience.html

FileEditSelectionViewGoRun...←→Tarea M20-CD – robertscience [Administrator]

Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb × Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb

notebooks > Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb > M↓ Tarea M20-CD – Análisis de Regresión Ridge y Lasso > M↓ Conclusiones

Generate + Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs Jupyter Variables Outlinevenv (Python)

```
model = cd_fast.enet_coordinate_descent(
... np.float64(10.0)
```

▶

```
# =====
# Modelo Lasso final
# =====

modelo_lasso = Lasso(alpha=alpha_lasso_opt, max_iter=10000)
modelo_lasso.fit(X_train, y_train)

y_pred_lasso = modelo_lasso.predict(X_test)

r2_lasso = r2_score(y_test, y_pred_lasso)
mae_lasso = mean_absolute_error(y_test, y_pred_lasso)
rmse_lasso = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred_lasso))

r2_lasso, mae_lasso, rmse_lasso
```

[47] ✓ 0.0s

```
... (0.9077436800391347, 10.380151689677277, np.float64(18.492901720014547))
```

PROBLEMS 6 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS

[NbConvertApp] Writing 331984 bytes to notebooks\Tarea M20-CD_robertscience.html

[47] ✓ 0.0s

```
... (0.9077436800391347, 10.380151689677277, np.float64(18.492901720014547))
```

Comparación de modelos

A continuación, se presenta una comparación entre los modelos de Regresión Lineal Múltiple, Ridge y Lasso utilizando métricas de desempeño sobre el conjunto de prueba.

Pronóstico de una observación individual

Con el objetivo de validar el funcionamiento del modelo, se realizó el pronóstico de la primera observación del conjunto de prueba utilizando directamente los coeficientes del modelo y se comparó con el resultado obtenido mediante la función `predict()` de scikit-learn.

[48] ✓ 0.0s

FileEditSelectionViewGoRun...<=>Tarea M20-CD – robertscience [Administrator]

Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb X Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb

notebooks > Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb > M↓ Tarea M20-CD – Análisis de Regresión Ridge y Lasso > M↓ Conclusiones

Generate + Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs Jupyter Variables Outlinevenv (Python)

▶

```
# =====  
# Pronóstico manual vs predict()  
# =====  
  
# Primera observación del conjunto de prueba  
x_primera = X_test.iloc[0]  
y_real = y_test.iloc[0]  
  
# Pronóstico manual usando coeficientes  
y_manual = modelo_lr.intercept_ + np.dot(modelo_lr.coef_, x_primera)  
  
# Pronóstico con predict  
y_predict = modelo_lr.predict(X_test.iloc[[0]])[0]  
  
y_real, y_manual, y_predict
```

[48] ✓ 0.0s

... (np.int64(247), np.float64(242.92694037393747), np.float64(242.92694037393747))

Los resultados obtenidos mediante el cálculo manual y la función `predict()` coinciden, lo cual confirma la correcta implementación del modelo de regresión lineal múltiple.

PROBLEMS 6 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS

[NbConvertApp] Writing 331984 bytes to notebooks\Tarea M20-CD_robertscience.html

Los resultados obtenidos mediante el cálculo manual y la función `predict()` coinciden, lo cual confirma la correcta implementación del modelo de regresión lineal múltiple.

```
# =====  
# Tabla comparativa de modelos  
# =====  
  
resultados = pd.DataFrame({  
    "Modelo": ["Regresión Lineal", "Ridge", "Lasso"],  
    "R²": [r2_lr, r2_ridge, r2_lasso],  
    "MAE": [mae_lr, mae_ridge, mae_lasso],  
    "RMSE": [rmse_lr, rmse_ridge, rmse_lasso]  
})
```

resultados

[49] ✓ 0.0s

	Modelo	R²	MAE	RMSE
0	Regresión Lineal	0.900492	7.339145	19.205917
1	Ridge	0.917032	8.401420	17.537325
2	Lasso	0.907744	10.380152	18.492902

FileEditSelectionViewGoRun...←→Tarea M20-CD – robertscience [Administrator]

Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb ×Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb

notebooks > Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb > M↓ Tarea M20-CD – Análisis de Regresión Ridge y Lasso > M↓ Conclusiones

Generate + Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs Jupyter Variables Outlinevenv (Python

[49] ✓ 0.0s

	Modelo	R ²	MAE	RMSE
0	Regresión Lineal	0.900492	7.339145	19.205917
1	Ridge	0.917032	8.401420	17.537325
2	Lasso	0.907744	10.380152	18.492902

Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos, se observa que el modelo de regresión que presenta el mejor desempeño es el modelo **Ridge**, ya que obtuvo el mayor valor de los menores errores MAE y RMSE en comparación con los modelos de Regresión Lineal Múltiple y Lasso.

El modelo Ridge logra un balance adecuado entre ajuste y regularización, reduciendo la varianza sin eliminar completamente variables relevantes, mientras que el modelo Lasso penaliza con mayor fuerza los coeficientes, lo cual puede afectar su capacidad predictiva en este caso.

Por lo anterior, se concluye que el modelo seleccionado es el más adecuado para realizar pronósticos de emisiones de CO₂ con base en las variables disponibles.

PROBLEMS 6 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS

[NbConvertApp] Writing 331984 bytes to notebooks\Tarea M20-CD_robertscience.html